REPUBLICA DE CUBA

Protección Contra Incendios

REFINERIAS DE PETROLEO

Requisitos generales

NC 96-53

1986

Fire Protection. Oil Refinery Plants. General Requirements

Охрана противопожарная. Нефтеперерабатывающие заводы. Общие требования

Esta norma establece los requisitos generales de Protección Contra Incendios que se cumplirán durante la explotación de las Refinerías de Petróleo, en lo adelante refinerías, en todas las áreas de proceso productivo, almacenamiento, manipulación, transportación e instalaciones, así como en otras instalaciones auxiliares enclavadas en el Territorio de las Refinerías, vinculadas o no al proceso.

1. Generalidades

1.1 Se tendrán en cuenta los requisitos y medidas organizativas para la Protección Contra Incendios, según lo establecido en la NC 96-14:81 "Protección Contra Incendios. Requisitos generales".

1.2 Será responsabilidad de los jefes y responsables de las distintas áreas de la refinería los siguientes aspectos:

1) Cumplir y exigir el estricto cumplimiento de las medidas de protección contra incendios, así como el contenido de la presente norma y demás documentos técnico-normalizativos de la prevención contra incendios.

2) Exigir que el personal bajo su mando esté perfectamente entrenado y capacitado para extinguir los principios de incendios, así como podrá auxiliar al personal de la DPEI en la extinción de incendios que se produzcan.

3) Establecer en la entidad cursos de capacitación que garanticen que el personal de nuevo ingreso se instruya en los conocimientos elementales de Protección Contra Incendios y su prevención en dependencia al puesto de trabajo que ocupa.

4) Confeccionar la planificación del entrenamiento, comprobación y utilización de los medios de protección contra incendios fijos y portátiles situados en el área de trabajo, así como los planes de evacuación

5) Organizará entre los jefes directos las medidas que correspondan de forma tal que se comunique de inmediato a la unidad de incendio cualquier avería o afecta-

Aprobada: Julio 1986

ESTA NORMA ES OBLIGATORIA

Vigente a partir de: Julio 1987

ción del proceso tecnológico que implique riesgo de incendios, así como los principios de incendios que ocurran en su área.

1.3 El jefe directo de cada área garantizará la eliminación de los riesgos de incendios que puedan existir antes de comenzar y concluir las labores, para lo cual exigirá que cada trabajador verifique las condiciones existentes en el puesto de trabajo y comunique cualquier anomalía que detecte en el mismo.

1.4 En cada sección de trabajo, en los puestos de trabajo y en las áreas libres, así como en la entrada a la refinería, serán ubicadas instrucciones de seguridad que contengan específicamente las medidas preventivas contra incendios para conocimiento general de los trabajadores y visitantes. Estas instrucciones se colocarán en lugares visibles y se harán de forma fácilmente legible.

1.5 Además de lo establecido en esta norma, las refinerías cumplirán con los requisitos establecidos en los documentos técnico normalizativos siguientes:

1) NC 96-03:83 "Protección Contra Incendios. Protección contra las descargas eléctricas atmosféricas. Clasificación y requisitos generales".

2) NC 96-04:80 "Protección Contra Incendios. Talleres. Requisitos generales".

3) NC 96-05:80 "Protección Contra Incendios. Almacenes para gases combustibles. Requisitos generales".

4) NC 96-09:80 "Protección Contra Incendios. Bases de almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles derivados del petróleo. Requisitos generales".

5) NC 96-22:82 "Protección Contra Incendios. Disposiciones para la explotación de instalaciones industriales y almacenes. Requisitos generales"

6) NC 96-23:81 "Protección Contra Incendios. Extintores portátiles. Explotación".

7) NC 96-38:83 "Protección Contra Incendios. Tanques de almacenamiento de petróleo y sus derivados. Conexiones e instalaciones".

8) NC 33-15:83 "Petróleo y sus derivados. Métodos de muestreo".

9) NC 19-04-11:79 "SNPHT. Colores y Señales de Seguridad".

10) NC 96-06:79 "Protección Contra Incendios. Locales o áreas con peligro de explosión o incendio. Clasificación".

11) NC 96-08:80 "Protección Contra Incendios. Grados de protección de los aparatos eléctricos. Términos, definiciones y clasificación".

2. Términos y definiciones

2.1 Fuego abierto. Proceso de la combustión no protegida que presenta peligrosidad para combustionar las sustancias en estado líquido, sólido o gaseoso.

2.2 Trampas cortafuegos. Elementos de protección (sólidos o líquidos) colocados en el interior de tuberías y conductos, que permiten el paso de líquidos y gases libremente, evitando la propagación de la llama a través de los mismos.

3. Requisitos generales

3.1 Las refinerías contarán con los sistemas de protección contra incendios correspondientes, según la peligrosidad de los locales y áreas teniéndose en cuenta los requisitos establecidos en la NC 96-44:85 "Protección Contra Incendios. Automatización. Ubicación de los sistemas automáticos", la NC 96-12:81 "Protección Contra Incendios. Instalación de Sistemas de suministro de agua", la NC 96-16:80 "Protección Contra Incendios. Extintores portátiles. Procedimiento para la determinación de las necesidades".

Nota. En el caso de la NC 96-12:81, además de lo establecido en la misma, se garantizará el mantenimiento sistemático de los sistemas de suministro de agua.

3.2 Los sistemas de protección contra descargas atmosféricas y la puesta a tierra de los tanques de petróleo y sus derivados, torres, aparatos y equipos electrotécnico se mantendrán en buen estado técnico y de funcionamiento garantizando la eliminación de riesgos de incendios mediante un mantenimiento periódico planificado.

3.3 Los vehículos automotores, para circular en la ciudad cargados con combustibles estarán en perfecto estado técnico y con matachispas colocados en sus tubos de escape.

3.4 Dentro de las refinerías sólo se podrá hacer fuego abierto mediante previa autorización por escrito del responsable del área y seguridad industrial, comprobándose previamente la ausencia de atmósfera explosiva o combustible, la organización adecuada del trabajo y la adopción de las medidas de prevención contra incendios requeridas.

3.5 Antes de efectuar operaciones de reparación y mantenimiento en recipientes que hayan contenido líquidos inflamables o combustibles, se soplarán con vapor de agua o gas inerte, comprobándose a continuación la ausencia de concentraciones peligrosas.

3.6 Se prohíbe fumar en áreas no autorizadas para este fin, las áreas designadas serán señalizadas con letreros alusivos, tendrán ceniceros con arena y un área incombustible de 1 m^2 como mínimo.

3.7 En los equipos y locales donde pueden existir concentraciones de gases y vapores combustibles e inflamables se utilizarán herramientas o instrumentos que no produzcan chispas.

3.8 Siempre que sea necesario realizar recubrimientos a tuberías o equipos técnicos, ésta se realizará con material aislante que sea incombustible y que no reaccione con los productos derivados del petróleo.

3.9 Todos los medios de medición se encontrarán en perfecto estado técnico y de funcionamiento. Verificándose que posean el sello que los declara como aptos.

3.10 En los casos que sea necesario utilizar solventes orgánicos para la limpieza de equipos y piezas de éstos, se hará con líquidos con temperatura de inflamación mayor que 318 K (45°C), siempre que se observen los requisitos siguientes:

1) Los recipientes que se utilicen para el lavado de las piezas se colocarán en una zona ventilada, alejada de las áreas donde existan o puedan producirse chispas, fuego abierto o cualquier otro tipo de fuente de ignición

2) En el área de limpieza de equipos y piezas, la cantidad de solventes orgánicos no será mayor que la necesaria para una jornada de trabajo

3) Los solventes serán trasladados a estas áreas en recipientes metálicos con tapas herméticas

4) Los paños, estopas u otros materiales utilizados para la limpieza, al término de su uso se depositarán en recipientes metálicos con tapas. Al concluir la jornada laboral se sacarán los recipientes del área de trabajo.

5) Los residuos de productos serán trasladados en tanques con tapas herméticas, si no existe otro sistema, y permanecerán siempre tapados. Al terminar la jornada laboral serán retirados del área de trabajo.

6) En la zona donde se ejecuten tales operaciones se ubicará extintor de dióxido de carbono (CO_2), según las necesidades.

3.11 Los residuos y otros desperdicios de combustibles se llevarán al vertedero de las refinerías, el cual estará aprobado por las autoridades de los organismos competentes.

3.12 Los residuos sulfurosos extraídos del proceso se enterrarán en los lugares autorizados por los organismos competentes, quedando el área libre de residuos que puedan constituir peligro de incendio.

3.13 Los aparatos y equipos no se lubricarán durante los procesos de arranque, funcionamiento o parada.

Cuando se realice esta operación a cualquier aparato o equipo se garantizará la protección contra incendios por uno de los métodos siguientes:

1) Sistema centralizado de espuma, agua, vapor u otro según el caso

2) Extintores de espuma, agua, CO_2, polvo químico seco, según el caso.

3.14 Todos los sistemas de canalización del alcantarillado se mantendrán cerrados, no obstruccionados, garantizando el mantenimiento adecuado mediante la limpieza periódica de los mismos.

3.15 En las áreas de oficinas, comedores, talleres y cámaras de ventilación, no se permite la instalación o cruce de tuberías y equipos para la transportación de líquidos y gases combustibles e inflamables.

3.16 Los equipos, recipientes e instalaciones que trabajen bajo presión se comprobarán después de efectuada su reparación o mantenimiento de acuerdo a lo establecido por el Comité Estatal de Trabajo y Seguridad Social.

3.17 Se mantendrá una exigencia permanente y rigurosa observación de la corrección y hermeticidad de los conductos, estructuras, sistemas y equipos.

3.18 Se mantendrá el esquema tecnológico con indicaciones exactas sobre la ubicación de los tanques, equipos de bombeo, conductos, así como otras instalaciones con una tabla adjunta u otro medio ilustrativo que contengan las indicaciones precisas sobre la consecutividad de manipulación, ante todas las variantes de explotación durante la ocurrencia de averías o incendios.

3.19 Las vías de entrada, así como otras vías de acceso interior hacia las instalaciones de la entidad laboral (calles, aceras, vías férreas, otros) se mantendrán libres de obstáculos y en buen estado para facilitar la entrada de los medios técnicos de incendios.

Cuando se efectúen reparaciones o mantenimiento en las vías de acceso de las refinerías, los jefes de éstas estarán obligados a notificarlo a la unidad de incendios, previo a dicha reparación.

3.20 Las vías de acceso interiores estarán dotadas del sistema de iluminación y protegida contra golpes mecánicos.

3.21 Se prohíbe el estacionamiento de vehículos en las vías de acceso interiores. El mismo se realizará en las áreas establecidas a tales fines.

3.22 Se prohíbe el estacionamiento en las vías férreas que interrumpan el acceso a los caminos o calles. Además el número de vagones estará en función de que no se produzcan interrupciones en las vías de acceso al producirse una alarma.

3.23 Se prohíben las construcciones eventuales o provicionales con materiales combustibles.

4. Proceso tecnológico

4.1 Plantas de proceso

4.1.1 Las extracciones de gases combustibles, líquidos inflamables o combustibles no se realizarán en cantidades superiores a las establecidas en el plan de suministro del laboratorio.

Cuando se requiera extraer cantidades mayores se crearán las instalaciones suplementarias con la autorización y supervisión de la unidad de incendio.

4.1.2 Los sistemas de seguridad, piezas, equipos y materiales que se reparen o sustituyan, cumplirán las especificaciones técnicas y los requisitos de protección contra incendios que requiera el caso.

4.1.3 La superficie de los equipos y tuberías se mantendrán limpias. En caso de impregnación con líquidos combustibles e inflamables serán limpiados de inmediato o sustituidos, en el caso de los recubrimientos.

4.1.4 Se prohíbe realizar reparaciones en tuberías, equipos y aparatos bajo temperatura, presión o ambas de gases combustibles y líquidos combustibles e inflamables, excepto cuando se utilicen métodos tecnológicamente aprobados y con la seguridad requerida.

4.1.5 Las trampas cortafuegos se mantendrán en perfecto estado técnico, así como otros sistemas que se utilicen para impedir la propagación de la llama.

4.2 Hornos

4.2.1 Los hornos serán encendidos solamente por personal responsabilizado previamente designado.

4.2.2 Las zonas de trabajo de los hornos se mantendrán limpias de líquidos combustibles e inflamables.

4.2.3 Antes del encendido y puesta en marcha del horno será obligatorio cumplir lo siguiente:

1) Comprobar los elementos componentes y sistemas de controles

2) Se establecerá previamente la circulación del producto por el horno.

3) Se comprobará la entrada del combustible

4) Se purgará la cámara de combustión con vapor o gas inerte antes de encender la llama de los pilotos

5) El encendido se efectuará con una antorcha preparada al efecto, mojada con gas oil

6) De producirse un fallo en la combustión, será necesario purgar nuevamente la cámara de combustión, excepto si los pilotos permanecen encendidos

7) Se comprobará la salida de gases, líquidos y vapores

Nota. Cuando se detecte que no ha entrado el combustible se cerrará la línea de inmediato y se verificará la causa del problema, procediendo a su notificación al jefe directo.

4.3 Torres de destilación y fraccionamiento

4.3.1 Antes de poner en funcionamiento las torres de destilación y fraccionamiento, es imprescindible comprobar lo siguiente:

1) Presión

2) Eliminación del oxígeno antes de introducir los hidrocarburos

3) Temperatura y cantidad de inyecto

4) Nivel del líquido en la parte inferior.

4.3.2 Ante la parada por reparación en la torre de destilación y fraccionamiento se procederá de la forma siguiente:

1) Cerrar todas las conexiones entre las torres y equipos o aparatos

2) Extraer los productos combustibles e inflamables

3) Desgasificación de las torres

4) Comprobación del contenido de oxígeno antes de penetrar en los mismos.

4.3.3 En caso de producirse una depresión se inyectará vapor o gas inerte para evitar la posibilidad de entrada de aire.

5. Estaciones de bombeo

5.1 Para la limpieza del área de bombas se utilizarán las tomas de agua y vapor de agua existentes para estos fines.

5.2 Se cumplirá rigurosamente la lubricación de los cojinetes de las bombas y demás equipos que realicen fricción para prever la creación de puntos calientes.

5.3 No se permite la existencia de salideros en bombas. De producirse las mismas serán reparadas de inmediato.

5.4 Las bombas de combustibles poseerán un desconectivo independiente y un desconectivo general para el cuarto de bombas, las cuales se mantendrán en perfecto estado técnico.

6. Laboratorios

6.1 Las mesas de trabajo serán de material incombustible.

6.2 Los sistemas de ventilación y extracción de gases serán conectados 10 minutos antes de comenzar a trabajar.

6.3 El encendido de los quemadores y mecheros se realizará con encendedores eléctricos, de gas y de chispa.

6.4 Los útiles de laboratorios, tuberías de traspaso y equipos no tendrán desperfectos o salideros.

6.5 Los quemadores de gas tendrán sus correspondientes válvulas de cierre en perfecto estado técnico, prohibiéndose su uso si presentan salideros.

6.6 En el área de laboratorio se cumplirán los requisitos de seguridad siguiente:

1) La limpieza con líquidos inflamables combustibles e inflamables de la cristalería y otros equipos de laboratorio se realizará en el área establecida a tales fines, la cual contará con canales con trampas y un adecuado sistema de ventilación para evitar concentraciones peligrosas de gases o vapores.

2) Las ropas y materiales impregnados de sustancias inflamables o combustibles se guardarán en locales independientes al área de trabajo.

3) Sobre las tuberías, hornos u otros medios que trabajen con altas temperaturas no se podrán secar materiales impregnados con sustancias inflamables o combustibles.

4) Los envases que contengan sustancias inflamables y nocivas se mantendrán debidamente tapados.

5) Los artículos electrotécnicos que requieren calor o presenten fuego abierto se desconectarán cuando no estén bajo el control del que esté operando.

6) Las vías de acceso, así como los pasillos interiores del laboratorio permanecerán libres de obstáculos.

6.7 Al concluir las labores serán cerradas las válvulas y llaves de paso de los conductos de gas, utilizados en calidad de combustible.

6.8 El laboratorio tendrá el desconectivo del sistema general de electricidad fuera del local.

6.9 En las áreas de trabajo se ubicarán duchas de emergencias y mantas para casos de accidentes.

7. Carga y descarga de productos

7.1 Las zonas donde se realice carga y descarga por ferrocarril, tendrá una franja incombustibilizada de 2 m, partiendo de la línea del ferrocarril.

7.2 La zona de carga y descarga para vehículos, cisternas férreas y bidones se mantendrán completamente limpias de derrames de líquidos combustibles e inflamables.

7.3 La carga y descarga de productos de petróleo y sus derivados se efectuará mediante tubos o mangueras de materiales que no reaccionen con el producto en cuestión evitando salideros en sus uniones.

7.4 Para las operaciones de carga y descarga se tendrán en cuenta los requisitos establecidos en la NC 17-21:85 "Transporte Industrial. Cisternas para petróleo y sus derivados. Operaciones de carga".

7.5 Durante la carga y descarga de buques, vagones y camiones cisternas se mantendrán las conexiones de aterramiento entre éstos y la instalación de suministro en prevención de descargas electroestáticas.

7.6 En las zonas de carga y descarga los sistemas estarán bien ajustados no permitiéndose el derrame sobre el mar o plataforma de líquidos inflamables o combustibles.

7.7 Todo personal que trabaje en esta área incluyendo choferes y ayudantes, utilizarán calzado vulcanizado y antirresbalable, de acuerdo a lo establecido en la NC 19-04-09:82 "SNPHT. Calzado especial. Clasificación y símbolos".

8. Almacenamiento

8.1 Los techos de los tanques se mantendrán en buen estado. El sello de los tanques de techo flotante se mantendrán en condiciones de hermeticidad.

8.2 El área de almacenamiento se mantendrá libre de maleza u otros materiales combustibles o será incombustibilizada.

8.3 Los muros de contención se mantendrán en perfecto estado, manteniéndose libre el tubo de drenaje y con sus correspondientes dispositivos de bloqueo.

8.4 En el almacenamiento de líquidos combustibles e inflamables envasados se tendrán en cuenta la NC 96-32:83 "Protección Contra Incendios. Almacenamiento a la intemperie de líquidos combustibles e inflamables. Requisitos generales".

9. Talleres

9.1 Como solvente que se usará para la limpieza de piezas se autoriza la nafta ligera, teniéndose en cuenta los requisitos siguientes:

1) Sólo se autoriza el uso de nafta para la limpieza de:

- Sistemas de rodamientos
- Sistemas de frenos
- Instrumentos de medición y precisión
- Piezas milimétricas
- Tuberías calibradas

2) Los recipientes que se utilicen para el lavado de las piezas se colocarán en lugares ventilados cumpliendo lo establecido en la NC 19-01-03:80 "SNPHT Aire en la zona de trabajo. Requisitos higiénicos sanitarios generales", y retirados de las áreas donde existan o puedan producirse chispas, fuego abierto o cualquier tipo de fuente de ignición.

3) Se prohíbe almacenar recipientes con líquidos combustibles o inflamables en las áreas de trabajo en las que sólo podrán tener la cantidad necesaria a utilizar en una jornada de trabajo, estos productos se situarán en una zona donde no constituyan riesgos de incendios, producto a la presencia en el lugar de fuente de calor, chispas y otros.

COMPLEMENTO

Normas estatales de referencia:

NC 96-03:83 Protección Contra Incendios. Protección contra las descargas eléctricas atmosféricas. Clasificación y requisitos generales

NC 96-04:80 Protección Contra Incendios. Talleres. Requisitos generales

NC 96-05:80 Protección Contra Incendios. Almacenes para gases combustibles. Requisitos generales

NC 96-06:79 Protección Contra Incendios. Locales o áreas con peligro de explosión o incendio. Clasificación

NC 96-08:80 Protección Contra Incendios. Grados de protección de los aparatos eléctricos. Términos, definiciones y clasificación

NC 96-09:80 Protección Contra Incendios. Bases de almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles. Derivados del petróleo. Requisitos generales

NC 96-12:80 Protección Contra Incendios. Instalación de sistemas de suministro de agua

NC 96-16:80 Protección Contra Incendios. Extintores portátiles. Procedimiento para la determinación de las necesidades

NC 96-22:82 Protección Contra Incendios. Disposiciones para la explotación de instalaciones industriales y almacenes. Requisitos generales

NC 96-23:81 Protección Contra Incendios. Extintores portátiles. Explotación

NC 96-32:83 Protección Contra Incendios. Almacenamiento a la intemperie de líquidos combustibles e inflamables. Requisitos generales

NC 96-38:83 Protección Contra Incendios. Tanques de almacenamiento de petróleo y sus derivados. Conexiones e instalaciones

NC 96-44:85 Protección Contra Incendios. Automatización. Ubicación de los sistemas automáticos. Requisitos generales

NC 33-15:83 Petróleo y sus derivados. Transporte industrial. Métodos de muestreo

NC 17-21:85 Transporte industrial. Camiones cisternas. Operaciones de carga.

NC 19-01-03:80 SNPHT Aire en la zona de trabajo. Requisitos higiénico sanitarios generales

NC 19-04-11:79 SNPHT Colores y señales de seguridad

NC 19-04-09:82 SNPHT Calzado especial. Clasificación y símbolos

Bibliografía consultada:

M.V. Alexeiev y otros. Profiláctica de Incendios en Procesos tecnológicos. Moscú 1976

Documentos de archivo. DPEI - MININT

Plan de Protección de Incendios en Refinerías de Petróleo. 1986.

Diccionario Internacional de Técnica Contra Incendios. UNISAP.